

Pósteres de conceptos

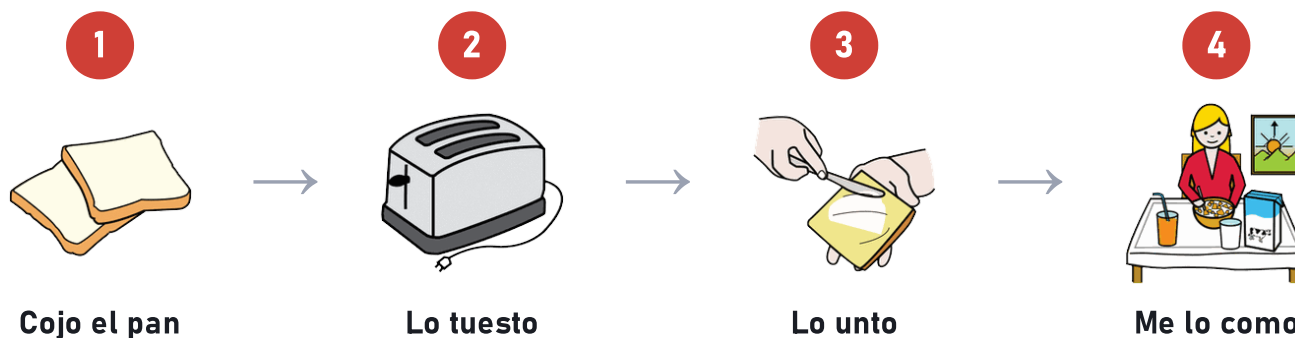
Cursos: 1º a 6º **Se usa en:** Toda la etapa

Cómo usarlo: un póster por concepto, para la pared del aula. Se imprimen en A4 o ampliados a A3 (la calidad no se pierde). Cada póster explica el concepto con un ejemplo y muestra cómo se trabaja en cada ciclo, así que sirve de 1º a 6º. Cuélgalo en la sesión en que aparece por primera vez y señálalo cuando vuelva a salir.

Póster	Qué es	Cuándo colgarlo
1. Algoritmo	Una lista de pasos, en orden, para conseguir algo.	1º S1-S2 · 2º S2
2. Descomponer	Partir un problema grande en partes pequeñas.	1º S3 · 4º S9
3. Patrón	Algo que se repite siguiendo una regla. Si descubro la regla, sé lo que viene.	1º S5 · 2º S3
4. Bucle	Repetir varias veces lo mismo sin escribirlo cada vez.	1º S9 · 2º S4
5. Condición	Una pregunta que decide: SI pasa esto, ENTONCES hago aquello; SI NO, hago otra cosa.	2º S9 · 3º S5
6. Evento	La señal que hace que un programa empiece: CUANDO pasa algo...	2º S10 · 3º S9
7. Variable	Una caja con nombre que guarda un número que puede cambiar.	3º S13 · 4º S4
8. Depurar	Buscar el error (el «bicho») y arreglarlo. Equivocarse es parte de programar.	1º S6 · todos los cursos
9. Entrada y salida	Algo entra (lo que pulsamos o mide un sensor), el programa decide y algo sale (lo que hace la máquina).	1º S7 · 3º S17 · 5º S2
10. Optimizar	Conseguir lo mismo con menos pasos o de forma más clara.	1º S20 · 2º S19 · 3º S22

ALGORITMO

Una lista de pasos, en orden, para conseguir algo.



Cada paso va en su sitio: si los cambio de orden, no sale la tostada.

1º Y 2º

Las tarjetas de flechas para llegar al tesoro.

3º Y 4º

Un programa de Scratch se lee de arriba abajo.

5º Y 6º

El programa de la micro:bit, paso a paso.

«Un robot no adivina: hace lo que le dices.»

DESCOMPONER

Partir un problema grande en partes pequeñas.



Un problema grande se parte en partes pequeñas que se hacen una a una.

1° Y 2°

Lavarse los dientes: cepillo, pasta, cepillar, enjuagar.

3° Y 4°

El videojuego: personaje, premio, enemigo, puntos y final.

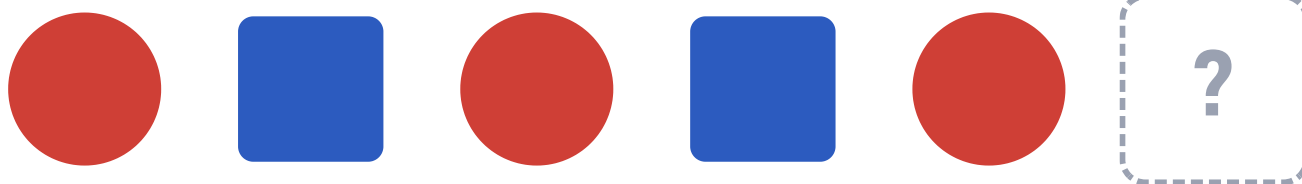
5° Y 6°

El invento: sensor, respuesta, montaje y pruebas.

«Paso a paso, todo es más fácil.»

PATRÓN

Algo que se repite siguiendo una regla. Si descubro la regla, sé lo que viene.



La regla: círculo rojo, cuadrado azul... ¿Qué viene ahora?

1º Y 2º

Rojo, azul, rojo, azul... ¿qué viene ahora?

3º Y 4º

Polígonos: el giro es siempre $360 \div \text{lados}$.

5º Y 6º

Una función: el mismo trozo sirve para muchos casos.

«Busca lo que se repite.»

BUCLE

Repetir varias veces lo mismo sin escribirlo cada vez.

SIN BUCLE



8 tarjetas

CON BUCLE



3 tarjetas

Los dos programas hacen lo mismo: un cuadrado.

1° Y 2°

La tarjeta REPITE x3.

3° Y 4°

Los bloques «repetir 4» y «por siempre».

5° Y 6°

«para siempre» en la micro:bit; un bucle dentro de otro.

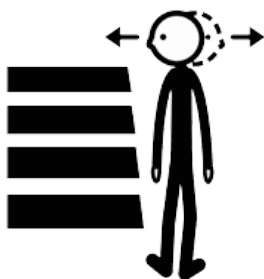
«Menos tarjetas, mismo camino.»

CONDICIÓN

Una pregunta que decide: SI pasa esto, ENTONCES hago aquello; SI NO, hago otra cosa.

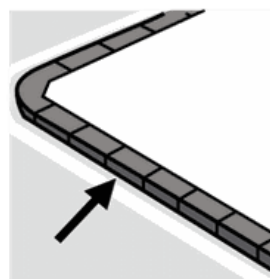
¿El muñeco del
semáforo está en verde?

SÍ · ENTONCES



MIRO A LOS LADOS Y CRUZO

SI NO



ESPERO EN EL BORDILLO

1º Y 2º

SI llueve, ENTONCES cojo el paraguas.

3º Y 4º

si ¿tocando manzana?
entonces sumar 1 a puntos.

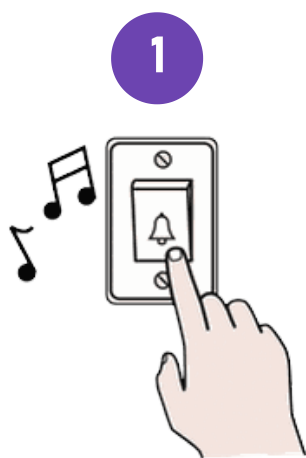
5º Y 6º

si nivel de luz < 50 entonces
encender las luces.

«Si se cumple... si no...»

EVENTO

La señal que hace que un programa empiece: CUANDO pasa algo...



CUANDO suena el timbre



salimos al recreo

En Scratch, los eventos son los bloques amarillos con forma de gorro:

al hacer clic en 

al presionar tecla espacio

1º Y 2º

CUANDO aplaudo, brazos arriba.

3º Y 4º

«al presionar tecla», «al recibir mensaje».

5º Y 6º

«al presionar el botón A», «al agitar».

«Cada programa espera su señal.»

VARIABLE

Una caja con nombre que guarda un número que puede cambiar.



La caja se sigue llamando «puntos», pero ahora guarda un 4.

sumar a puntos 1

1º Y 2º

Los puntos que llevo en un juego de mesa.

3º Y 4º

puntos y vidas en Scratch.

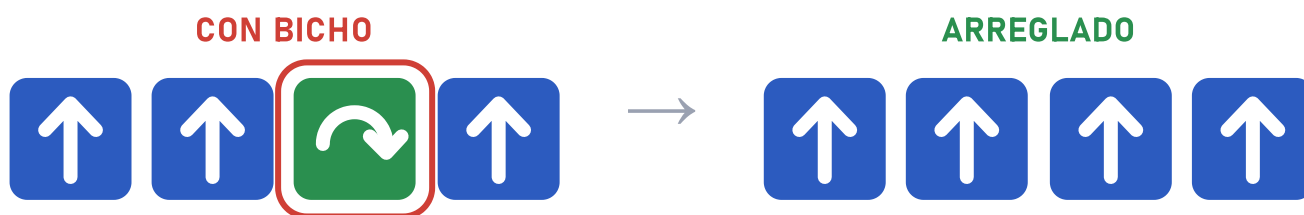
5º Y 6º

El hambre de la mascota virtual; un contador de pasos.

«La caja se llama igual; lo de dentro cambia.»

DEPURAR

Buscar el error (el «bicho») y arreglarlo. Equivocarse es parte de programar.



El robot tenía que ir recto 4 casillas. El bicho está en la tarjeta 3.

1. ¿Qué quería que pasara?
2. ¿Qué ha pasado?
3. ¿Dónde empieza a fallar?

1º Y 2º

Seguir las flechas con el dedo y rodear la que falla.

3º Y 4º

Ir paso a paso: ¿en qué bloque empieza a fallar?

5º Y 6º

Probar con el sensor y ajustar el umbral.

«¿Qué quería que pasara y qué ha pasado?»

ENTRADA Y SALIDA

Algo entra (lo que pulsamos o mide un sensor), el programa decide y algo sale (lo que hace la máquina).

ENTRADA



Pulso un botón

PROGRAMA



El robot sigue sus instrucciones

SALIDA



El robot avanza

1º Y 2º

Pulso un botón de Tale-Bot y el robot avanza.

3º Y 4º

Toco el aluminio del Makey Makey y suena una nota.

5º Y 6º

El sensor mide poca luz y se encienden los LED.

«Algo entra, el programa decide, algo sale.»

OPTIMIZAR

Conseguir lo mismo con menos pasos o de forma más clara.

ANTES · 12 tarjetas



DESPUÉS · 5 tarjetas



El mismo camino, con 7 tarjetas menos.

1º Y 2º

Juntar tarjetas iguales con REPITE.

3º Y 4º

Quitar bloques que sobran y ordenar el programa.

5º Y 6º

Funciones y nombres claros.

«¿Se podría hacer con menos pasos?»